2026-2027 学年第一学期

《高级语言程序设计(C++语言)》

实验报告

实验名称：高级语言程序设计实验	
实验日期：2026.10.30	实验地点：于刚宋晓楼 A238
学　　号：2026302192005	姓　　名：黄子轩
学　　院：人工智能学院	专　　业：人工智能
指导老师：丁建利，胡黔楠	

一、实验目的

函数

二、实验环境

VS2026

三、实验过程及结果

```
#include <iostream>
using namespace std;
short int x(unsigned short int a, unsigned short int b)
{
    if (b == 0)
    {
        return -1;
    }
return(short int)(a / b);
}
    int main(){
        unsigned short int a, b;
```

```
        cin >> a >> b;
        short int y = x(a, b);
            cout << y << endl;
    return 0;
}
```

```
4
2
2

D:\Project1022\x64\Debug\Project1022.exe (进程 65084)已退出，代码为 0 (0x0)。
要在调试停止时自动关闭控制台，请启用“工具”->“选项”->“调试”->“调试停止时自动关闭控制台”。
按任意键关闭此窗口. . .
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
    int n;
    bool x(int n)
    {if (n<=1)
            return 0;
        for (int i = 2;i * i <= n;i++) {
            if (n % i == 0)
                return 0;
        }
    }
    int main() {
        cin >> n;
        if (x(n))
        cout << "1" << endl;
        else
            cout << "0" << endl;
    }
```

```
97
1

D:\Project1022\x64\Debug\Project1022.exe (进程 80980)已退出，代码为 0 (0x0)。
要在调试停止时自动关闭控制台，请启用“工具”->“选项”->“调试”->“调试停止时自动关闭控制台”。
按任意键关闭此窗口. . .
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int a(int x, int y) {
    int i = min(x, y);
```

```
    for (;i >= 1;i--) {
        if (x % i == 0 && y % i == 0)
            return i;
    }
}
    int main() {
        int x, y;
        cin >> x >> y;
        int i = a(x, y);
            cout << i << endl;
            cout << x * y / i << endl;
            return 0;
    }
```

```
8
6
2
24

D:\Project1022\x64\Debug\Project1022.exe (进程 69840)已退出，代码为 0 (0x0)。
要在调试停止时自动关闭控制台，请启用“工具”->“选项”->“调试”->“调试停止时自动关闭控制台”。
按任意键关闭此窗口. . .
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int x(int n) {
    if (n == 1 || n == 2)
        return 1;
    return x(n - 1) + x(n - 2);
}
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 1;i <= n;i++)
        cout << x(i) << endl;
}
```

```
8
1
1
2
3
5
8
13
21

D:\Project1022\x64\Debug\Project1022.exe (进程 77028)已退出，代码为 0 (0x0)。
要在调试停止时自动关闭控制台，请启用“工具”->“选项”->“调试”->“调试停止时自动关闭控制台”。
按任意键关闭此窗口. . .
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int getPower(int x, int y)
{
    if (y < 0)
        return 0;
    if (y == 0)
        return 1;
    return x * getPower(x, y - 1);
}
int main() {
    int x, y;
    cin >>x >> y;
    cout << getPower(x, y) << endl;
}
```

```
6
3
216

D:\Project1022\x64\Debug\Project1022.exe (进程 76300)已退出，代码为 0 (0x0)。
要在调试停止时自动关闭控制台，请启用“工具”->“选项”->“调试”->“调试停止时自动关闭控制台”。
按任意键关闭此窗口. . .
```

四、实验总结（本次实验的收获、体会、经验和教训）

了解了函数在编程中的用法和作用，学习调用函数解决问题